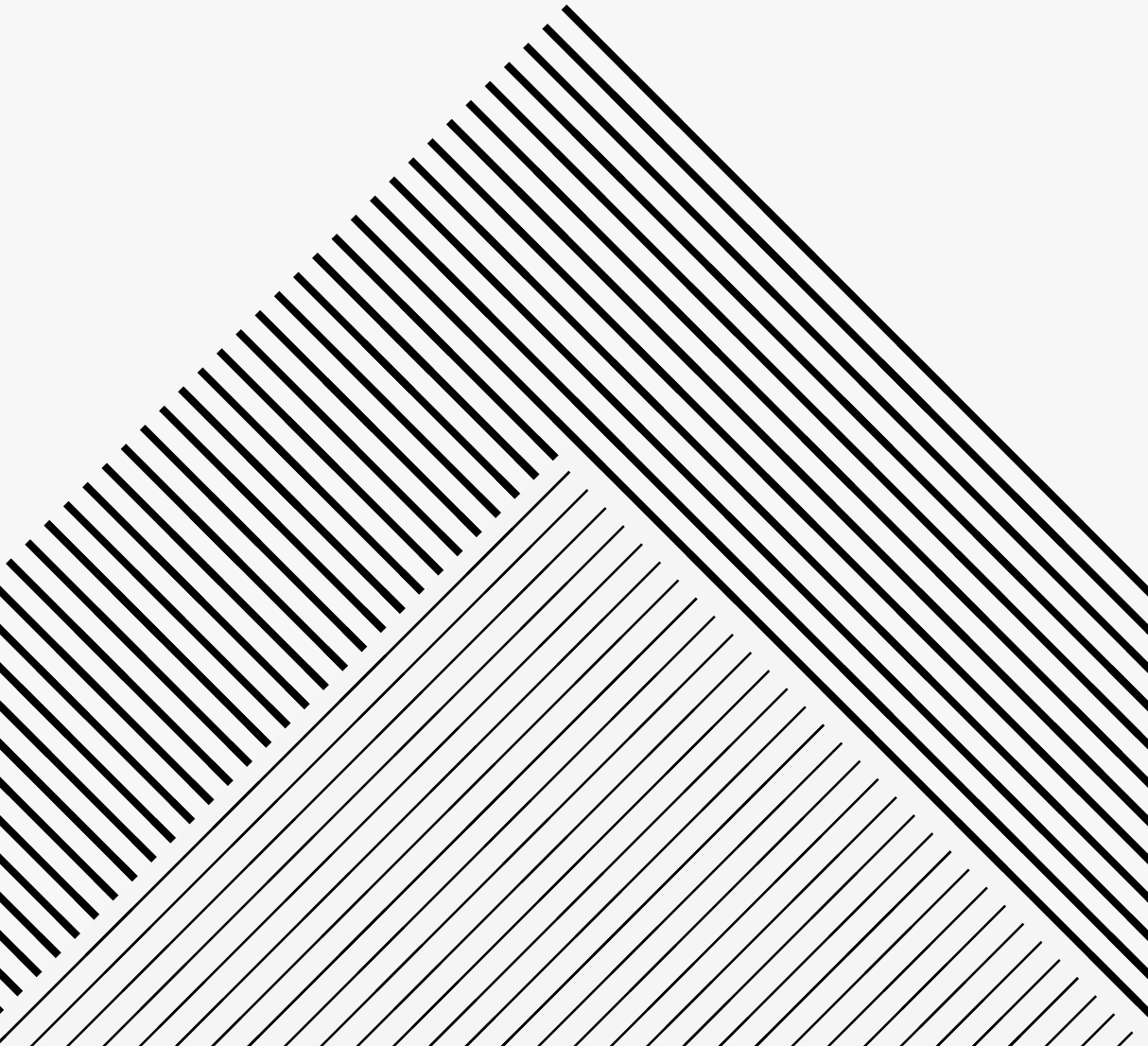
ANALISI MATEMATICA 1

L 8

07-10-26



SUCCESSIONI

Es:

$$a_n = \frac{3n^5 - 4n^3 + \log n - 8\arctan(n^2+1) - 3}{2n^{16/3} + 147 \log n^{52} - \sin n}$$

$$= \frac{n^5 \left(3 - \frac{4}{n^2} + \frac{\log n}{n^5} - 8\,\frac{\arctan(n^2+1)}{n^5} - \frac{3}{n^5}\right)}{n^{16/3}\left(2 + \frac{147 \cdot 52 \cdot \log n}{n^{16/3}} - \frac{\sin n}{n^{16/3}}\right)}$$

$$= \frac{1}{n^{1/3}} \cdot \frac{3 + \dots}{2 + \dots} \longrightarrow 0 \cdot \frac{3+0}{2+0} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

OSS: $a_n = \dfrac{P(n)}{Q(n)}$

P, Q sono somme di potenze di n e di funzioni limitate in n (o "trascurabili" rispetto a potenze di n) dove la potenza massima di n in P

(positiva) sia più piccola della potenza massima di n in Q (positiva)

Ragionando come sopra

$$\lim_{n\to\infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = 0$$

Es:

$$a_n = \frac{2n^5 - 47n^4 + \log\log n + \cos n}{5n^5 + \arctan\sqrt{n} + (\log n)^{42} - 1}$$

$$a_n = \frac{n^5\left(2 - \frac{47}{n} + \frac{\log\log n}{n^5} + \frac{\cos n}{n^5}\right)}{n^5\left(5 + \frac{\arctan\sqrt{n}}{n^5} + \frac{(\log n)^{42}}{n^5} - \frac{1}{n^5}\right)}$$

$\frac{47}{n} \to 0$, $\frac{\log\log n}{n^5} \to 0$, $\frac{\cos n}{n^5} \to 0$, $\frac{\arctan\sqrt{n}}{n^5} \to 0$, $\frac{1}{n^5} \to 0$

$$\frac{(\log n)^{42}}{n^5} = \left(\frac{\log n}{n^{5/42}}\right)^{42} \to 0$$

$$= 1 \cdot \frac{2 + \dots}{5 + \dots} \longrightarrow \frac{2+0}{5+0} = \frac{2}{5}$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = \frac{2}{5}$$

OSS: $a_n = \dfrac{P(n)}{Q(n)}$

P, Q sono somme di potenze di n e di funzioni limitate in n (oppure funzioni "trascurabili" rispetto a potenze di n) dove la potenza massima di n in P è uguale alla potenza massima di n in Q (entrambe positive). Allora

$$\lim_{n\to\infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

dove l è il quoziente del coefficiente della potenza massima di n in P e del coefficiente della potenza massima di n in Q.

Teorema (aritmetizzazione parziale di ∞)

Siano a_n, b_n successioni

1) Se $\lim_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$, $\lim_{n\to\infty} b_n = \pm\infty$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} (a_n + b_n) = \pm\infty$$

$$(a \pm \infty = \pm\infty \quad \forall a \in \mathbb{R})$$

2) Se $\lim_{n\to\infty} a_n = \pm\infty$, $\lim_{n\to\infty} b_n = \pm\infty$

(concordi in segno)

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} (a_n + b_n) = \pm\infty$$

(stesso segno)

$$(+\infty + \infty = +\infty \qquad -\infty - \infty = -\infty)$$

3) Se $\lim_{n\to\infty} a_n = a \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$

e $\lim_{n\to\infty} b_n = \pm\infty$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n b_n = \pm\infty$$

con l'usuale regola del prodotto dei segni

$+$ $a > 0$, $\lim_{n\to\infty} b_n = +\infty$

$a < 0$, $\lim_{n\to\infty} b_n = -\infty$

- altrimenti

$\left(\pm\infty \cdot a = \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases} \right.$ con regola dei segni $\forall a \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$

4) se $\lim_{n\to\infty} a_n = a \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$ e

$\lim_{n\to\infty} b_n = 0^{\pm}$ $(b_n \neq 0$ definitivamente$)$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \pm\infty$

con usuale regola del prodotto dei segni

+ $a > 0$ e $\lim_{n\to\infty} b_n = 0^+$

$a < 0$ e $\lim_{n\to\infty} b_n = 0^-$

- altrimenti

$\left(\frac{a}{0^{\pm}} \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases} \right.$ con regola dei segni $\forall a \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$

5) Se $\lim_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ e $\lim_{n\to\infty} b_n = \pm\infty$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$

$\left(\frac{a}{\pm\infty} = 0 \quad \forall a \in \mathbb{R} \right)$

OSS: $\infty - \infty$, $\infty \cdot 0$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$

forme di indeterminazione

(nulla si può dire in generale)

Es:

- $a_n = \frac{1}{n} \qquad b_n = \sqrt{7}\, n$

$a_n \cdot b_n = \sqrt{7} \longrightarrow \sqrt{7}$ $\qquad [0 \cdot \infty]$

- $a_n = \frac{1}{n^2} \qquad b_n = \sqrt{7}\, n$

$a_n \cdot b_n = \frac{\sqrt{7}}{n} \longrightarrow 0$ $\qquad [0 \cdot \infty]$

- $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \qquad b_n = \sqrt{7} \cdot n$

$a_n \cdot b_n = \sqrt{7} \cdot \sqrt{n} \longrightarrow +\infty$ $\qquad [0 \cdot \infty]$

- $a_n = \frac{(-1)^n}{n} \qquad b_n = \sqrt{7} \cdot n$

$a_n \cdot b_n = (-1)^n \sqrt{7}$ non ha limite $\qquad [0 \cdot \infty]$

Es: $\lim_{n \to \infty} \dfrac{18 n^3 - n^{3/2} + \sin n + \log\log n}{-2n^2 + n^{3/4} - (\log n)^{18} + 7}$

$$a_n = \frac{18 n^3 - n^{3/2} + \sin n + \log\log n}{-2n^2 + n^{3/4} - (\log n)^{18} + 7}$$

$$= \frac{n^3\left(18 - n^{-3/2} + \frac{\sin n}{n^3} + \frac{\log\log n}{n^3}\right)}{n^2\left(-2 + n^{-5/4} - \frac{(\log n)^{18}}{n^2} + \frac{7}{n^2}\right)}$$

0 0 0 0 0 $\left(\frac{\log n}{n^{1/9}}\right)^{18}$ 0

$$= n\,\frac{18 + \dots}{-2 + \dots} \to +\infty \cdot (-9) = -\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$$

OSS: $a_n = \dfrac{P(n)}{Q(n)}$

P, Q sono somme di potenze di n e di funzioni limitate di n (o di funzioni "trascurabili" rispetto a potenza di n), dove la potenza massima di n in P (positiva) sia maggiore della potenza massima di n in Q (positiva). Allora

$$\lim_{n\to\infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = \pm\infty$$

segno $\pm$ dato dal prodotto dei segni dei coefficienti delle potenze massime di n in P, Q

Es: $$\lim_{n\to\infty} \underbrace{\frac{7\cdot 2^n + \log\log n - \arctan n + n^7}{14\cdot n! - n^{42} + \sin n}}_{a_n}$$

$$a_n = \frac{2^n}{n!}\,\frac{7+\dots}{14+\dots} \longrightarrow 0\cdot\frac{7}{14} = 0$$

per gerarchia infinito

Es: $$a_n = \underbrace{\sqrt{n^2+n}}_{a} - \underbrace{\sqrt{n^2-n}}_{b}$$

$$a-b = \frac{(a-b)(a+b)}{(a+b)} = \frac{a^2-b^2}{a+b}$$

$$(a-b)(a+b) = a^2-b^2$$

$$a_n = \frac{\left(\sqrt{n^2+n} - \sqrt{n^2-n}\right)\left(\sqrt{n^2+n} + \sqrt{n^2-n}\right)}{\sqrt{n^2+n} + \sqrt{n^2-n}}$$

$$= \frac{n^2+n-(n^2-n)}{n\sqrt{1+\frac{1}{n}} + n\sqrt{1-\frac{1}{n}}}$$

$$= \frac{2n}{n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}} + \sqrt{1-\frac{1}{n}}\right)} \longrightarrow \frac{2}{(1+1)} = 1$$

ES: $a_n = \underbrace{\sqrt[7]{n^2+n}}_{a} - \underbrace{\sqrt[7]{n^2-n}}_{b}$

$$(a^7 - b^7) = (a-b)(a^6 + a^5b + a^4b^2 + a^3b^3 + a^2b^4 + ab^5 + b^6)$$

$$(a^m - b^m) = (a-b)\left(\sum_{k=0}^{m-1} a^{m-1-k} b^k\right)$$

...

ES: $a_n = (n^2+n)^{\frac{1}{\sqrt{2}}} - (n^2-n)^{\frac{1}{\sqrt{2}}}$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = ?$$

OSS: $a_n^{b_n} = e^{\log a_n^{b_n}} = e^{b_n \log a_n}$

Se $\lim_{n\to\infty} a_n = a > 0$ $\quad \lim_{n\to\infty} b_n = b \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} b_n \log a_n = b \log a \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = \lim_{n\to\infty} e^{b_n \log a_n}$$

$$= e^{b \log a} = e^{\log a^b} = a^b$$

Teorema: Se a_n, b_n successioni tali che $\lim_{n\to\infty} a_n = a \in \overline{\mathbb{R}}$, $a \geq 0$ (con $a_n > 0$ definitivamente) e $\lim_{n\to\infty} b_n = b \in \overline{\mathbb{R}}$. Allora

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = a^b$$

(salvo forme di indeterminazione) dove

$a^{+\infty} = +\infty \quad \forall\, a > 1$ (anche $a = +\infty$)

$a^{-\infty} = 0 \quad \forall\, a > 1$ (anche $a = +\infty$)

$a^{+\infty} = 0 \quad \forall\, a \in [0,1)$

$a^{-\infty} = +\infty \quad \forall\, a \in [0,1)$

$+\infty^{b} = +\infty \quad \forall\, b > 0$ (anche $b = +\infty$)

$+\infty^{b} = 0 \quad \forall\, b < 0$ (anche $b = -\infty$)

OSS: ∞^0, 0^0, $1^{\pm\infty}$ sono esclusi,

sono forme di indeterminazione

OSS: • $a_n \equiv 1$, $b_n = n$

$$a_n^{b_n} = 1^n = 1 \longrightarrow 1$$

• $a_n \equiv 0$, $b_n = n$

$$a_n \cdot b_n = 0 \longrightarrow 0$$

non sono forme di indeterminazione

Numero di Nepero e

Teorema: La successione

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \qquad n \geq 1$$

è monotona crescente e limitata

In particolare essa ammette limite in $\mathbb{R}$

— no dim. —

Def: $e = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2{,}71828\ldots$

OSS: $e = \sup_{n \geq 1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

$$e > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \qquad \forall\, n \geq 1$$

[Idea della dimostrazione sfrutta la disuguaglianza di Bernoulli: si dimostra

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} \geq 1 \qquad \forall\, n \geq 2$$

$\Rightarrow$ $a_n \geq a_{n-1}$ $\forall\, n \geq 2$

$\Rightarrow$ a_n crescente

Un'altra applicazione della disuguaglianza di Bernoulli dimostra che a_n è limitata]

OSS: $e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ Vedremo...

<u>Teorema</u>: Sia c_n successione tale che

$$\lim_{n \to \infty} c_n = \pm\infty$$

Allora $\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{c_n}\right)^{c_n} = e$

corollario: $\forall a \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{a}{n}\right)^n = e^a$$

dim: Per n grande $\left(1+\frac{a}{n}\right)>0$ e vale

$$\left(1+\frac{a}{n}\right)^n = \left(\left(1+\frac{a}{n}\right)^{n/a}\right)^a \qquad \text{se } a\neq 0$$

$$= \left(\left(1+\frac{1}{\frac{n}{a}}\right)^{n/a}\right)^a$$

$$= \left(\left(1+\frac{1}{c_n}\right)^{c_n}\right)^a \qquad a\neq 0,\ c_n=\frac{n}{a}$$

$$\longrightarrow e^a$$

se $a=0$ $\qquad \left(1+\frac{a}{n}\right)^n = 1 \longrightarrow 1 = e^a$

□

Teorema (criterio del rapporto per successioni)

Sia a_n successione tale che $a_n > 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$. Supponiamo esista

$$l = \lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \in \overline{\mathbb{R}}$$

Allora

- se $l > 1$ allora $\lim_{n \to \infty} a_n = +\infty$
- se $0 \leq l < 1$ allora $\lim_{n \to \infty} a_n = 0$

oss: se $l = 1$ non si può concludere nulla sul $\lim_{n \to \infty} a_n$

— no dim., è contenuta nella dimostrazione del criterio del rapporto per serie, che vedremo —

ES: $\lim_{n \to \infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \qquad a \geq 0$

ovvio se $a \in [0,1]$ $\qquad a_n = \frac{a^n}{n!}$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{a^n} = \frac{a \cdot n!}{(n+1) \cdot n!} = \frac{a}{n+1}$$

$$\Rightarrow l = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a}{n+1} = 0 \qquad \forall\, a > 0$$

$$\Rightarrow \quad l \in [0,1)$$

$$\Rightarrow \quad \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$$

per criterio del rapporto

Es: $\lim_{n\to\infty} \frac{n^n}{n!} = +\infty$ $\qquad a_n = \frac{n^n}{n!}$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} = \frac{(n+1)(n+1)^n n!}{(n+1) n! \cdot n^n}$$

$$= \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$\Rightarrow l = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \in (1, \infty]$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n^n}{n!} = \infty$$

per criterio del rapporto

OSS: $\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n^n}{n!}\right)^{-1} = 0$

Gerarchia degli infiniti

$$(\log_a n)^\beta \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n$$

$\forall \beta > 0, \forall \alpha > 0, \forall a > 1$

ES: $\lim_{n\to\infty} n^{1/n} = 1$ $[\infty^0]$

$$n^{\frac{1}{n}} = e^{\log n^{\frac{1}{n}}} = e^{\frac{1}{n}\log n}$$

$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\log n = 0$ per gerarchia infiniti

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} e^{\frac{1}{n}\log n} = e^0 = 1$$

CONFRONTI E STIME ASINTOTICHE

Def: a_n, b_n successioni infinite, cioè

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \pm\infty \quad , \quad \lim_{n\to\infty} b_n = \pm\infty$$

(non necessariamente stesso segno). Se

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \begin{cases} 0 & a_n \text{ è infinito di ordine inferiore rispetto a } b_n \\ \ell \in \mathbb{R}\setminus\{0\} & a_n, b_n \text{ sono infiniti dello stesso ordine} \\ [\pm\infty & b_n \text{ è infinito di ordine inferiore rispetto ad } a_n] \\ \nexists & a_n, b_n \text{ non confrontabili} \end{cases}$$

Es: $(\log_a n)^\beta$ infinito di ordine inferiore rispetto a $n^\alpha, a^n, n!, n^n$

$\forall a>1, \forall \alpha>0, \forall \beta>0$

Es: $n!$ infinito di ordine superiore rispetto a $n^\alpha, a^n, (\log_a n)^\beta$

$\forall a>1, \forall \alpha>0, \forall \beta>0$

Es: $\log n$, $\log n^2$ sono infiniti dello stesso ordine

infatti

$$\frac{\log n}{\log n^2} = \frac{\log n}{2 \log n} = \frac{1}{2} \longrightarrow \frac{1}{2}$$

Es: $(2 + \sin n)\, n$, n non confrontabili

Def: Date due successioni infinitesime a_n, b_n, cioè $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = 0$

(con $b_n \neq 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$) se

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \begin{cases} 0 & a_n \text{ infinitesimo d'ordine superiore rispetto a } b_n \\ \ell \in \mathbb{R}\setminus\{0\} & a_n, b_n \text{ infinitesimi dello stesso ordine} \\ \pm\infty & b_n \text{ infinitesimo di ordine superiore rispetto a } a_n \\ \nexists & a_n, b_n \text{ non confrontabili} \end{cases}$$

Es: $\frac{1}{n^n}$ è infinitesimo di ordine superiore rispetto a $\frac{1}{n^\alpha}$, $\frac{1}{(\log_a n)^\beta}$, $\frac{1}{a^n}$, $\frac{1}{n!}$

$\forall\ \alpha>0,\ \beta>0,\ a>1$

Def: Date due successioni a_n, b_n qualsiasi (con $b_n \neq 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$) diremo che

- a_n è o-piccolo di b_n

$$a_n = o(b_n) \quad \text{per } n \to \infty$$

se

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$$

- a_n è asintotico a b_n

$$a_n \sim b_n \quad \text{per } n \to \infty$$

se

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$$

OSS: • Se $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \pm\infty$ allora

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$$

$$\Rightarrow \quad b_n = o(a_n)$$

• Se $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \ell \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ allora

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{\ell \cdot b_n} = 1$$

$$\Rightarrow \quad a_n \sim \ell\, b_n$$

OSS: Gerarchia degli infiniti

$$(\log_a n)^\beta = o(n^\alpha) \qquad \forall \alpha>0, \forall \beta>0, \forall a>1$$

$$n^\alpha = o(a^n) \qquad \forall \alpha>0, \forall a>1$$

$$a^n = o(n!) \qquad \forall a>1$$

$$n! = o(n^n)$$

ES: $a_n = 7n^{47} + \log n + \log\log n + (\log n)^{18} + \sin n + n^{18} - 1 + \arctan n^2$

$$= 7n^{47} + o(n^{47})$$

$$\sim 7n^{47}$$